

# CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2005-2006

## Registro delle lezioni

### **Mercoledì 22 Febbraio 2006 - 11-12**

Rivisitazione della parte di Algebra lineare trattata nel corso di Geometria A.

### **Mercoledì 22 Febbraio 2006 - 12-13**

Somme e intersezioni di sottospazi. Teorema di Grassmann. Somme dirette. Condizioni equivalenti, esempi e corollari.

### **Venerdì 24 Febbraio 2006 - 11-12**

Introduzione assiomatica del prodotto scalare. Spazi euclidei. Conseguenze elementari degli assiomi. Gli esempi "principe". La disuguaglianza di Cauchy-Schwartz. Lunghezza o norma di un vettore in uno spazio euclideo. Proprietà della norma.

### **Venerdì 24 Febbraio 2006 - 12-13**

Riformulazione del teorema di Cauchy-Schwartz in termini di norma. Disuguaglianza triangolare. Il concetto di angolo fra due vettori in uno spazio euclideo. Ortogonalità. Insiemi ortogonali. Indipendenza lineare degli insiemi ortogonali.

### **Venerdì 3 Marzo 2006 - 11-12**

Dissertazione sul principio di induzione. La definizione di Frege dell'insieme dei numeri naturali. Il paradosso di Russell. La definizione di Peano e il principio di induzione. Uso del principio di induzione nelle definizioni e nelle dimostrazioni. Alcuni esempi, dai più elementari alla dimostrazione della formula del binomio di Newton.

### **Venerdì 3 Marzo 2006 - 12-13**

Basi ortogonali e basi ortonormali. Importanza delle basi ortogonali. Componenti di un vettore rispetto a una base ortogonale e ortonormale. Uguaglianza di Parseval e teorema di Pitagora generalizzato. Proiezioni di un vettore su un sottospazio. Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Corollario : Ogni spazio euclideo finitamente generato ammette basi ortogonali.

### **Venerdì 10 Marzo 2006 - 11-12**

Definizione di omomorfismo di spazi vettoriali. Conseguenze elementari degli assiomi. Esempi (nullo, identico, moltiplicazione per uno scalare fissato, prodotto scalare per un vettore fissato, proiezione su un sottospazio, derivazione, integrazione). Definizione di nucleo e immagine di un omomorfismo. Nucleo e immagine sono sottospazi dei rispettivi spazi. Determinazione di nucleo e immagine negli esempi precedenti.

### **Venerdì 10 Marzo 2006 - 12-13**

Teorema "nullità più rango". Omomorfismi iniettivi. Condizioni equivalenti alla iniettività. Teorema dei valori assegnati : dall'enunciato più semplice a quello più generale.

### **Venerdì 17 Marzo 2006 - 11-12**

Rivisitazione e applicazioni varie del teorema dei valori assegnati.

### **Venerdì 17 Marzo 2006 - 12-13**

L'applicazione  $\varphi : k^n \longrightarrow k^m$  definita da  $\varphi(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$  è un omomorfismo se e solo se le funzioni componenti  $f_1, \dots, f_m$  sono polinomi lineari omogenei. Ogni  $k$ -spazio di dimensione  $n$  è isomorfo a  $k^n$ .

### **Venerdì 24 Marzo 2006 - 8-9**

Matrice associata a un omomorfismo rispetto a una coppia di basi. Esempi. Colonne linearmente indipendenti e dimensione di  $\text{im } \varphi$ . Il caso particolare  $\varphi : k^n \longrightarrow k^m$ .

Lo spazio degli omomorfismi da  $V$  a  $W$ . Isomorfismo fra  $\mathcal{H}(V, W)$  e  $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$ .

### **Venerdì 24 Marzo 2006 - 9-10**

Prodotto righe per colonne. Esempi. Relazione fra la matrice associata a un prodotto di omomorfismi e le matrici associate ai singoli fattori. Prodotti di una matrice per vettori colonna. I vari modi di assegnare un omomorfismo e i passaggi dall'uno all'altro.

### **Venerdì 24 Marzo 2006 - 10-11**

Determinazione del numero massimo di righe linearmente indipendenti. Ricerca di una applicazione  $d : \mathcal{M}_n(k) \longrightarrow k$  tale che  $d(A) = 0 \Leftrightarrow$  le righe  $A_1, \dots, A_n$  di  $A$  sono linearmente dipendenti. Esistenza e unicità della soluzione per  $n = 2$ . Individuazione delle proprietà caratteristiche : multilinearità, alternanza, unitarietà e loro assunzione per il caso generale.

Conseguenze elementari delle proprietà : siano  $d : \mathcal{M}_n(k) \longrightarrow k$  una funzione determinante e  $A \in \mathcal{M}_n(k)$

- a) se una riga di  $A$  è nulla  $d(A) = 0$ ;
- b) se due righe di  $A$  sono uguali  $d(A) = 0$ ;
- c) se le righe di  $A$  sono dipendenti  $d(A) = 0$ ;
- d) se la matrice  $A$  è triangolare  $d(A)$  è il prodotto degli elementi della diagonale principale;
- e) esistenza e unicità via processo di riduzione.

### **Venerdì 31 Marzo 2006 - 10-11**

Varie definizioni (tutte equivalenti per il teorema di unicità) di determinante di una matrice quadrata : sviluppi per riga e sviluppi per colonna. Matrici invertibili e loro caratterizzazioni. Teorema di Binet. Le righe  $A_1, \dots, A_n$  di  $A$  sono linearmente dipendenti se e solo se  $d(A) = 0$ . Caratteristica di una matrice e suo calcolo. Teorema di Kronecker.

Rivisitazione della teoria dei sistemi lineari : teoremi di Rouché-Capelli e di Cramer.

### **Mercoledì 26 Aprile 2006 - 11-12**

Relazione  $m_{F,E}(\varphi^{-1}) = [m_{E,F}(\varphi)]^{-1}$ .

Matrici associate a uno stesso omomorfismo rispetto a basi diverse. Matrice di passaggio.

Matrici simili. Matrici simili hanno la stessa caratteristica e lo stesso determinante.

Matrici diagonalizzabili e omomorfismi semplici.

Autovalori, autovettori, autospazi. Basi formate da autovettori.

Esempi di matrici non diagonalizzabili.

### **Mercoledì 3 Maggio 2006 - 11-12**

La somma degli autospazi è diretta. Esistono al più  $n = \dim V$  autovalori.

Autospazi come nuclei di omomorfismi. Autovalori come zeri di polinomi.

Polinomio caratteristico di una matrice e sua invarianza per similitudine. Possibilità di parlare di autovalori, autovettori, autospazi di un omomorfismo o di una qualsiasi matrice ad esso associata. Molteplicità di un autovalore. La dimensione di un autospazio non supera la molteplicità del relativo autovalore.

Condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzabilità di una matrice. Esempi.

### **Venerdì 12 Maggio 2006 - 10-11**

Esercizi vari sulla diagonalizzabilità di una matrice, anche dipendente da parametro. Reperimento di una matrice diagonale simile a una matrice data e processo completo di diagonalizzazione.

### **Venerdì 12 Maggio 2006 - 11-12**

Diagonalizzabilità di matrici speciali.

Matrici hermitiane (simmetriche reali), antihermitiane e unitarie (ortogonali). Proprietà dei loro autovalori.

Operatori hermitiani, antihermitiani, unitari e loro autovalori.

Un operatore è hermitiano, antihermitiano, unitario se e solo se la matrice ad esso associata rispetto a una base ortonormale è hermitiana, antihermitiana, unitaria.

### **Mercoledì 17 Maggio 2006 - 11-12**

Diagonalizzabilità delle matrici hermitiane, antihermitiane, unitarie. Esempi.

### **Mercoledì 24 Maggio 2006 - 11-12**

Applicazioni della diagonalizzabilità delle matrici simmetriche reali alla geometria analitica : forme quadratiche, riduzione delle equazioni delle coniche a forma canonica.

### **Mercoledì 31 Maggio 2006 - 11-12**

Esempi di programmi in C++ per il processo di riduzione di una matrice, per il calcolo dell'inversa, per la risoluzione dei sistemi lineari (Prof. Patrizia Boccacci).